arProtein A Focurose HR 产品说明书

产品简介：

arProtein A Focurose HR 是一种在高刚性琼脂糖基架上偶联耐碱 Protein A 配基的亲和层析介质。arProtein A 配基为基因工程重组的蛋白 A 片段，上游构建时采用耐碱的氨基酸替换了不耐碱的氨基酸，并且替换了蛋白酶敏感的氨基酸，使得该配基具有良好的碱稳定性。配基发酵及后续纯化过程均采用无任何动物源原材料，该介质可以用 0.1-0.5M NaOH 进行在位清洗，避免了使用昂贵且具有腐蚀性的在位清洗试剂，可有效节省成本。

该介质主要适用于分离纯化腹水、细胞培养上清、血清来源的单抗、多抗及 Fc 标签蛋白等。arProtein A Focurose HR 凭借高载量，稳定的耐碱性能，纯化效果优，重复性好，可直接替代等优势，大幅度降低客户亲和研发和生产成本。

基质	高刚性琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	75±5μm
DBC 载量*	≥60mg 人 IgG/mL 介质
pH 稳定性	3-12（长期） /2-14（短期）
操作压力	≤0.5MPa
推荐流速	200-300cm/h（柱高为 20cm）
化学稳定性	常见水相溶液：10mM HAc、0.1M 柠檬酸钠、8M 尿素、6M 盐酸胍、30%异丙醇、20%乙醇
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存条件	2°C-8°C

*DBC 载量:10%流穿，测试溶液为 20mM PB，150mM NaCl，pH 7.2；保留时间 5min，柱高 10cm。介质的结合载量会因样本的来源和亚型的变化而变化。

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，建议使用层析柱一般为柱高 10-20cm 的层析柱，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 arProtein A Focurose HR 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（arProtein A Focurose HR 的压缩比约为 1.15）。
2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HQ320827025M	25mL	80%
HQ320827100M	100mL	
HQ320827500M	500mL	
HQ320827001L	1L	
HQ320827005L	5L	
HQ320827020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 arProtein A Focurose HR 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。

6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。

7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 可将装柱流速设定为 300-400cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。

9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，按照上述流速继续压至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。

10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，按照压缩比 1.15 下压胶面，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2．柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。

2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

HETP=L/N

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

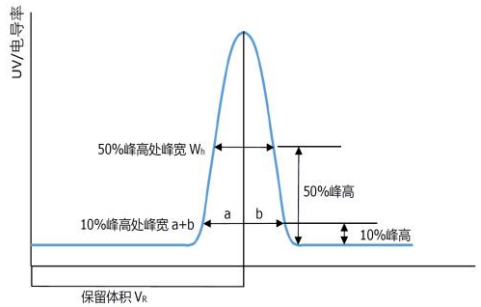
其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致



As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽
b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3. 层析方法

1) 缓冲液选择：通常采用中性缓冲液作为结合缓冲液（如：50mM PB，0.15M NaCl，pH 7.0-7.6），采用低 pH 缓冲液作为洗脱液（如：0.1M 柠檬酸，pH 3.0-4.0），由于耐碱 protein A 与 IgG 结合的能力取决于抗体的来源及亚型（表 1），高盐和高 pH 可以促进抗体和介质的结合，并减少非特异性结合，提高 pH，可中和耐碱 protein A 和 IgG 结合位点的相对的组氨酸残基。这些残基静电排斥效应阻碍亲和反应。增加盐浓度，以减少静电排斥，增强疏水作用。针对不同的抗体，可以通过改变缓冲液的盐的类型、浓度还有 pH 来进行结合条件和清洗条件的优化。优化洗脱条件时，需要摸索有效解离的最高 pH，避免在过低 pH 时，引起不稳定性抗体的变性。

表 1 arProtein A Focurose HR 对特定亚型单克隆抗体的亲和性比较

来源	抗体亚型	亲和性	结合 pH	洗脱 pH
人	IgG_1	很高	6.0-7.0	3.5-4.5
	IgG_2	很高	6.0-7.0	3.5-4.5
	IgG_3	低-没有	8.0-9.0	≤7.0
	IgG_4	低-高	7.0-8.0	3.0-6.0
小鼠	IgG_1	低	8.0-9.0	4.5-6.0
	IgG_{2a}	中等	7.0-8.0	3.5-5.5
	IgG_{2b}	高	≥7.0	3.0-4.0
	IgG_3	低-高	≥7.0	3.5-5.5

2) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致，流速越低动态结合载量越高。

3) 平衡：用平衡缓冲液清洗层析柱至流出液的 pH、电导和 UV 与平衡液相同，通常需要 3-5 个柱体积。

4) 上样：根据样品中的物质含量和 arProtein A Focurose HR 的结合载量确定上样体积，进行上样。

5) 清洗：用平衡缓冲液清洗层析柱至紫外吸收下降到合适数值，必要时可以加入高盐或者稍低的 pH 清洗，将非特异性吸附的杂质尽可能多的清洗下来。

6) 洗脱：先用 10 个柱体积线性梯度从平衡液到洗脱缓冲液（例如：1M 柠檬酸钠，pH3.0），根据抗体出峰位置确定洗脱的最佳 pH 值。如果抗体在酸性条件下不稳定，洗脱液可以用中和液（如：1.0M Tris-HCl，pH9.0）中和。

4. 在位清洗

随着层析介质的使用次数增加，污染物再层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的累积，保持层析介质稳定的工作状态。客户可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）。

1) 可以采用 2M NaCl 清洗 2 个柱体积，以去除较强的非特异性结合蛋白；

2) 然后用 0.1M-0.5M NaOH 清洗柱子，接触时间 10-15min；

3) 立即用结合缓冲液清洗至少 5 个柱体积。

灭菌：

由于 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 arProtein A Focurose HR 介质在使用前及使用过程中，可以用 0.1M

NaOH 处理 30min 或者 0.5M NaOH 处理 15min 以减少微生物污染风险。

储存：

arProtein A Focurose HR 介质用 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液。使用后的 arProtein A Focurose HR 储存于 20%乙醇中、2-8°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 arProtein A Focurose HR 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
arProtein A Focurose HR	HQ320827025M	25mL
	HQ320827100M	100mL
	HQ320827500M	500mL
	HQ320827001L	1L
	HQ320827005L	5L
	HQ320827020L	20L

名称	货号	预装柱规格
arProtein A Focurose HR	HQ320827001E	1mL
	HQ320827005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com